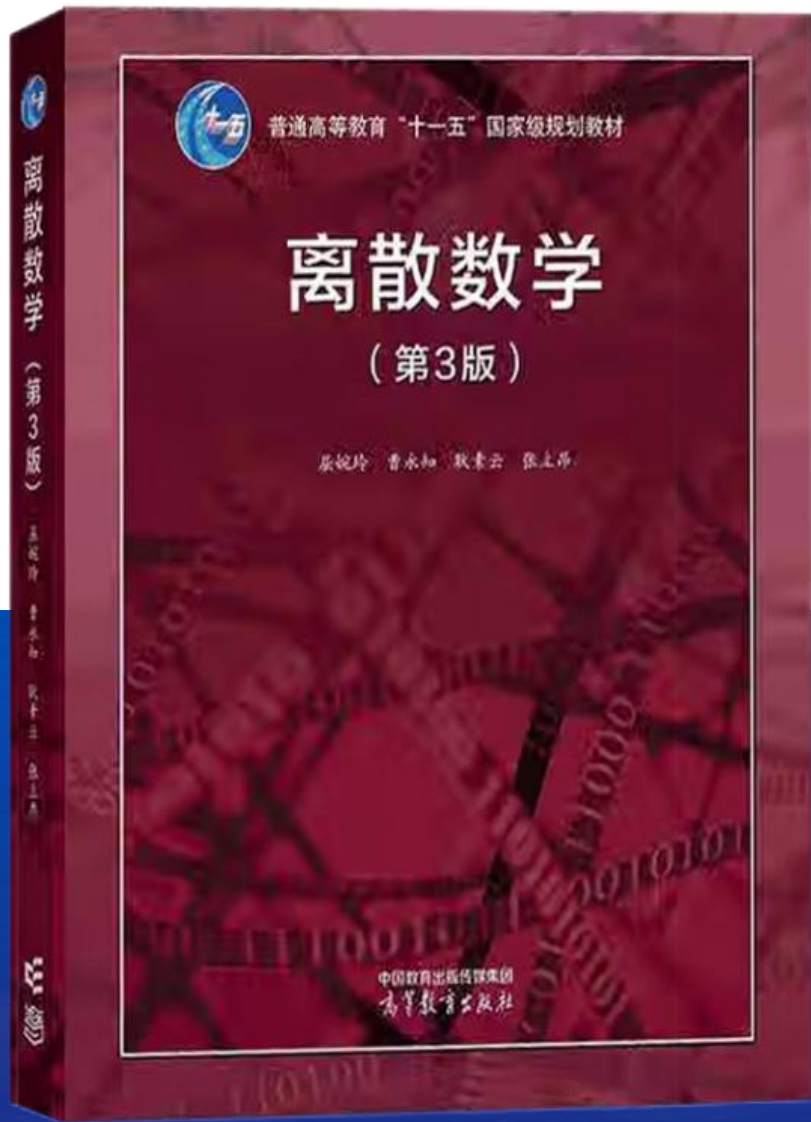




离散数学

2026

张北辰、王巍

- 姓 名：张北辰
- 单 位：计算机科学与技术学院，软件系
- 研究方向：主动学习、智能体、跨媒体理解等
- 实 验 室：跨媒体智能研究中心
- 办 公 室：研究院1号楼-中506 / H楼1102
- 个人主页：<https://homepage.hit.edu.cn/beiczhang>
- 联系方式：
 - 手机号：18813108039
 - 邮 箱：beiczhang@hit.edu.cn

■ 哈工大APP群: 939664279588569688

■ 课件、答疑、讨论、分享等

■ 雨课堂

■ 签到、课堂测试、单元测试等



离散数学_26春_软件1-4



课程基本事项

成绩计算

平时成绩30%

课堂、单元测验等

期末成绩70%

只有一次考试

目录 CONTENTS

第一部分 集合论

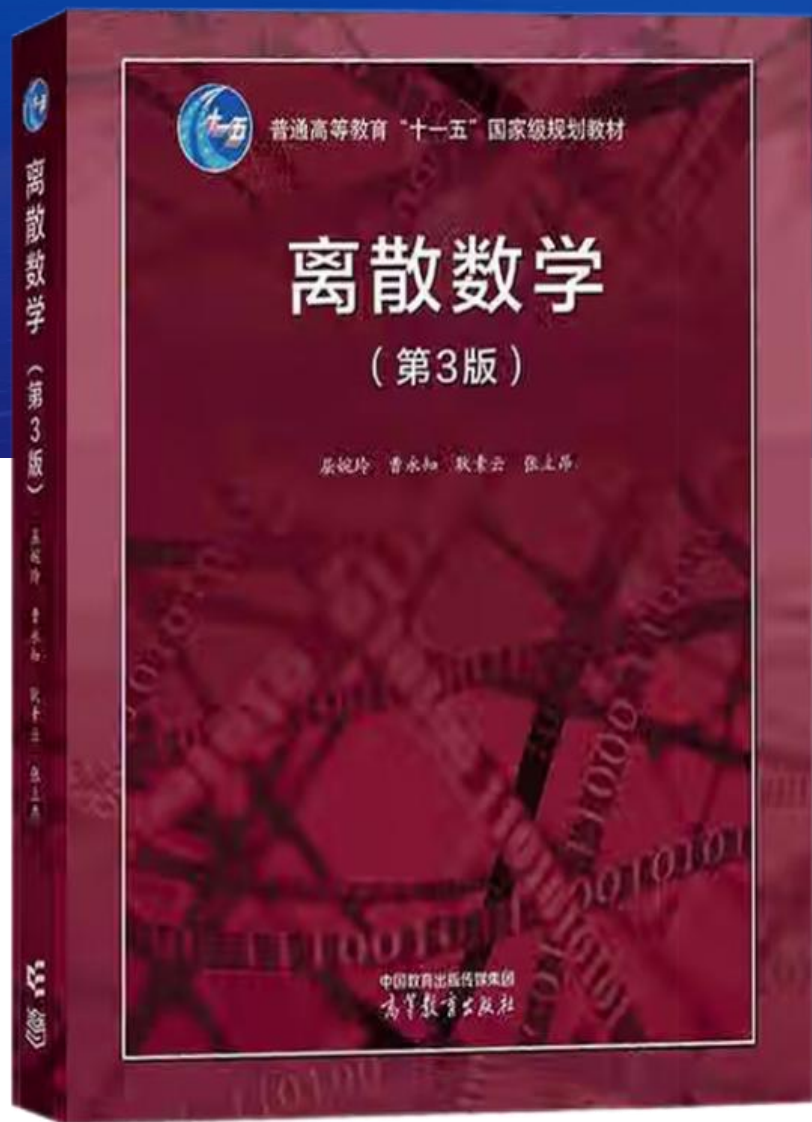
第三部分 图论

第五部分 代数结构

~~**第二部分 初等数论**~~

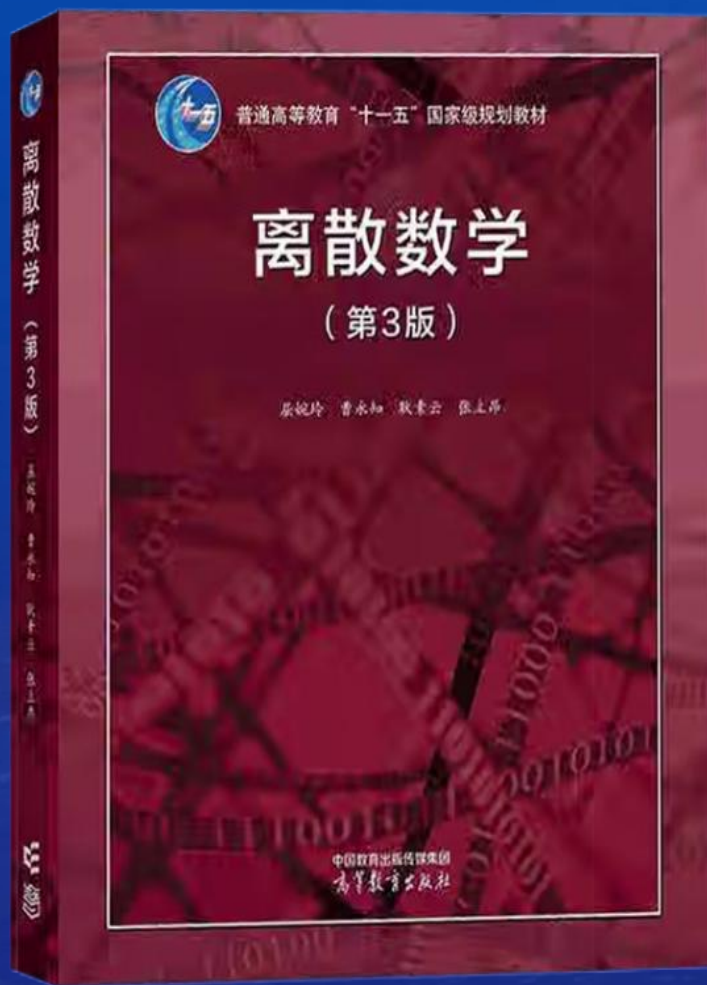
~~**第四部分 组合数学**~~

第六部分 数理逻辑



第一部分

集合论



第1章

集合论

① 集合

- 集合的基本概念
- 集合的运算
- 集合运算的性质
- 有穷集的计数

② 二元关系

③ 函数

数论



主要研究整数的性质，例如：奇数、偶数、素数（质数）、质因子分解等概念。著名问题有：

哥德巴赫猜想（1742年）

任一大于2的偶数都可写成两个质数之和。

$$8=3+5, \quad 14=3+11$$

1966年陈景润证明了“1+2”成立，即“任一充分大的偶数都可以表示成二个素数的和，或是一个素数和一个半素数的和”。

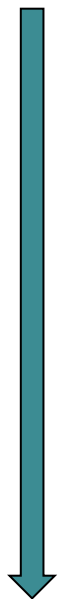
$$16=2+2\times 7$$

数论



主要研究整数的性质，例如：奇数、偶数、素数（质数）、质因子分解等概念。著名问题有：

把整数扩展到“符号”



费马大定理（1621年）

当整数 $n > 2$ 时，关于 x, y, z 的不定方程

$x^n + y^n = z^n$ 无正整数解。

1994年英国数学家安德鲁·怀尔斯
(Andrew Wiles) 完成证明。

集合论

给符号定义运算规则



集合论是研究集合（由一堆抽象“符号”构成的整体）的数学理论，包含了元素、集合、映射、关系等最基本的数学概念。

集合论常用来描述算法。

输入：元结构集合 S_{meta}

输出：簇结构集合 $S_{cluster}$

初始化： $S_{cluster} = \phi$ ；集合 $S = \phi$

While ($S_{meta} \neq \phi$) {

 任取 $(v, w) \in S_{meta}$; $S = S \cup \{(v, w)\}$; $S_{meta} = S_{meta} \setminus \{(v, w)\}$;

$\forall c$, if $(v, c) \in S_{meta}$ {

$S = S \cup \{(v, c)\}$; $S_{meta} = S_{meta} \setminus \{(v, c)\}$;

 }

$S_{cluster} = S_{cluster} \cup S$; $S = \phi$ }

近世代数



近世代数（抽象代数）
在集合的“符号”间增加运算；
把运算从数字之间扩展到符号之间。
这种“运算”的不同特点形成：群、环、域等概念。

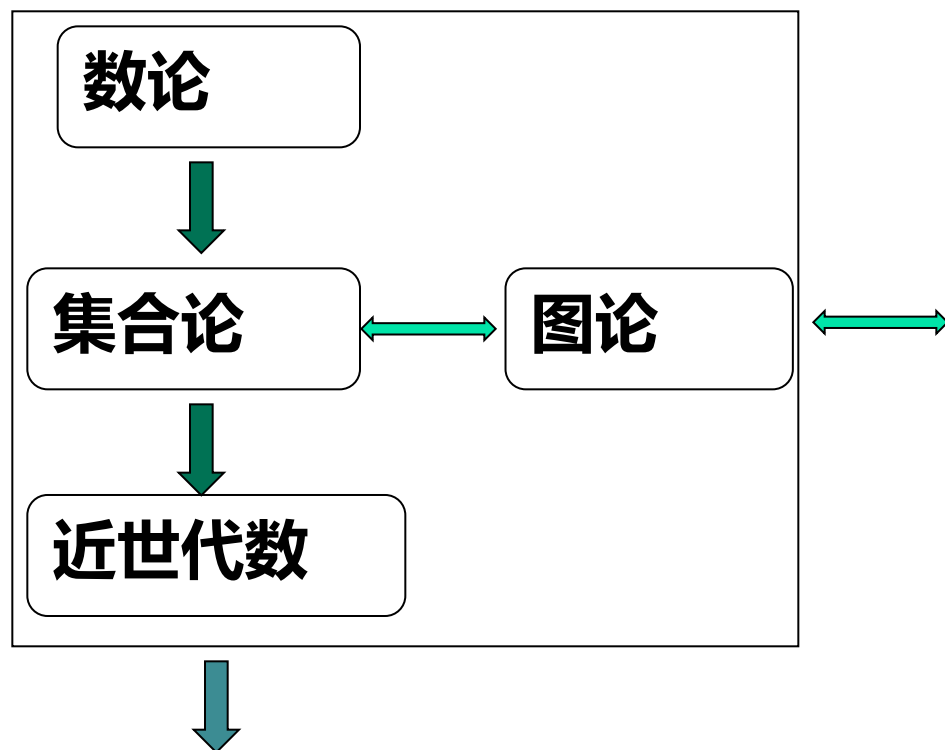
电动车 = 电瓶 + 车架 + 轮胎

自行车 = 车架 + 轮胎

电动车 = 自行车 + 电瓶

自行车 = 电动车 - 电瓶

结论：电动车没有电瓶就是自行车



图论可以看做是集合论的可视化应用。用点、线的方式来表示元素和元素之间的各种关系，在计算机科学中应用广泛。

组合数学：(排列、组合、生成函数、算法)。

数理逻辑：逻辑学的符号表示和推演。

离散数学：

数据结构、算法设计与分析、计算机图形学、图像处理、密码学、编码理论、数据压缩、人工智能、生物信息工程等计算机课程的基础课程

《集合论和图论》是计算机方向所有软件课程的基础

考研复试课程：

2015年考研复试课总共200分

集合论占18分

图论占14分

集合是一个不能精确定义的基本概念. 直观地说, 把一些事物汇集到一起组成一个整体就称作**集合**, 而这些事物就是这个集合的**元素**或**成员**.

例如:

- 方程 $x^2 - 1 = 0$ 的实数解集合;
- 26 个英文字母的集合;
- 坐标平面上所有点的集合.
- 集合通常用大写的英文字母来标记, 如自然数集 $\mathbb{N}$ (在离散数学中认为0也是自然数)、整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 、复数集 $\mathbb{C}$ 等.

两种常见表示 集合的方法

列举法和描述法.

列举法是列出集合的所有元素，元素之间用逗号隔开，并把它们用花括号括起来.

例如：设 A 是由26个英文字母为元素的集合，
则： $A = \{a, b, c, d, \dots, x, y, z\}$ 。

描述法是把集合中元素的公共属性用文字，符号或式子等描述出来，写在大括号内.

$$A = \{x | x \text{ 具有性质 } P\}$$

集合的三要素

① **确定性**，集合里的元素是确定的，要么在集合中要么不在，二者必居其一；

② **互异性**，集合里的元素是彼此不同的，如果同一个元素在集合中多次出现应该认为是一个元素；

$$A = \{a, a, b\}$$

③ **无序性**，集合里元素的排列不考虑顺序问题。

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$



元素和集合之间的关系是隶属关系，即**属于**或**不属于**，属于记作 $\in$ ，不属于记作 $\notin$ 。例如

$$A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\},$$

- 这里 $a \in A, \{b, c\} \in A, d \in A, \{\{d\}\} \in A$,
- 但 $b \notin A, \{d\} \notin A$.
- b 和 $\{d\}$ 都是 A 的**元素的元素**



隶属关系的树形图

可以用一种树形图来表示这种隶属关系，
集合

$$A = \{a, \{b, c\}, d, \{\{d\}\}\}$$

的树形图如图 [1.1.1](#) 所示.

注1.1.1

为了体系上的严谨性，规定：
对任何集合 A ，都有 $A \notin A$.

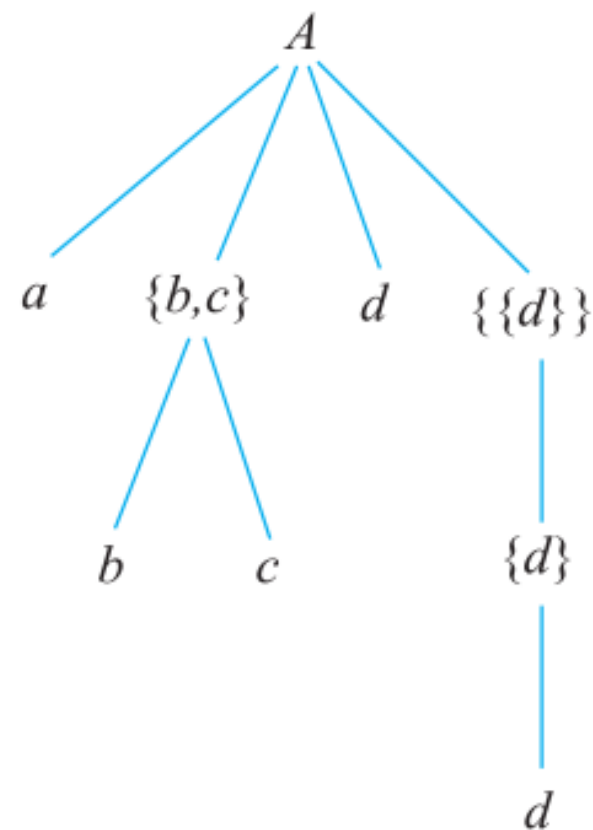


图 1.1.1

一天，某村理发师挂出一块招牌：“村里所有不自己理发的人都由我给他们理发，我也只给这些人理发。”

设理发师为 i ，被 i 理发的人的集合为：

$$A = \{x | i \text{ 给 } x \text{ 理发} \}$$

下面我们来看一下理发师 i 是否属于集合 A

(1) 如果 $i \in A \rightarrow i \text{ 给 } i \text{ 理发} \rightarrow i \notin A$

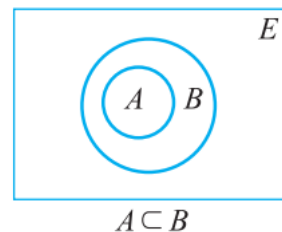
(2) 如果 $i \notin A \rightarrow i \text{ 不给 } i \text{ 理发} \rightarrow i \in A$



定义: 1.1.1

设 A, B 为集合, 若 B 中的每个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的子集合, 简称为子集.

这时也称 B 包含于 A , 或 A 包含 B , 记作 $B \subseteq A$.



- 若 B 不被 A 包含, 则记作 $B \not\subseteq A$. 例如, $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$, 但 $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$.
- 符号化形式: $B \subseteq A$ 当且仅当 $\forall x, x \in B \rightarrow x \in A$.
- 显然, 对任何集合 A , 都有 $A \subseteq A$.

定义: 1.1.1

设 A, B 为集合, 若 B 中的每个元素都是 A 中的元素, 则称 B 是 A 的子集合, 简称为子集.

这时也称 B 包含于 A , 或 A 包含 B , 记作 $B \subseteq A$.

- 要注意 $\in$ 与 $\subseteq$ 在概念上的区别: $A = \{a, \{a\}\}$ 和 $B = \{a\}$
- 既有 $\{a\} \in A$, 又有 $\{a\} \subseteq A$.
- $B \in A$ 与 $B \subseteq A$ 有可能同时成立!

集合间的关系 (2/2)

定义: 1.1.2

设 A, B 为集合, 如果
 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 那
么称 A 与 B 相等,
记作 $A = B$.

若 A 与 B 不相等,
则记作 $A \neq B$.

定义: 1.1.3

设 A, B 为集合, 如果
 $B \subseteq A$, 但 $B \neq A$,
那么称 B 是 A 的真
子集, 记作 $B \subset A$.

若 B 不是 A 的真子集,
则记作 $B \not\subset A$.

例如 $\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$, 但 $\mathbb{N} \not\subset \mathbb{N}$.

定义: 1.1.4

不含任何元素的集
合称作空集, 记作 $\emptyset$.

空集可以用描述法
表示为

$$\emptyset = \{x | x \neq x\}.$$

定理：1.1.1

空集是一切集合的子集.

证明

(反证法)

假设上述定理不正确, 即存在集合 A , 使得 $\emptyset \not\subseteq A$.

由子集定义知, 存在 $a \in \emptyset$, 但 $a \notin A$.

这与空集 $\emptyset$ 不包含任何元素矛盾, 故定理成立.

推论：1.1.1

空集是唯一的.

证明

(反证法)

假设存在集合 $\emptyset_1$ 和 $\emptyset_2$, 由定理1.1.1有

$$\emptyset_1 \subseteq \emptyset_2 \text{ 和 } \emptyset_2 \subseteq \emptyset_1.$$

根据集合相等的定义, 有 $\emptyset_1 = \emptyset_2$.

注意区分

在这里要区分 $\emptyset$ 和 $\{\emptyset\}$

区分点

- $\emptyset$ 为空集,而 $\{\emptyset\}$ 是一个以 $\emptyset$ 为元素的集合。
- $\emptyset \neq \{\emptyset\}$
- $\emptyset \in \{\emptyset\}$
- $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

含有 n 个元素的集合简称为 n 元集，其含有 $m(\leq n)$ 个元素的子集称作它的 m 元子集. 任给一个 n 元集，怎样求出它的全部子集呢？

例1.1.1

设 $A = \{1, 2, 3\}$,
将 A 的子集分类.

解

- 0元子集，也就是空集，只有一个： $\emptyset$;
- 1元子集，即单元集： $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$;
- 2元子集： $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$;
- 3元子集： $\{1, 2, 3\}$.

定义：1.1.5

设 A 为集合，称 A 的全体子集构成的集合为 A 的**幂集**，记作 $P(A)$ 或 2^A 。

幂集的符号化表示： $P(A) = \{X | X \subseteq A\}$.

如果 A 是 n 元素构成的集合，那么 $P(A)$ 的元素个数？

一般地说，对于 n 元集 A ，它的0元子集有 $C(n, 0)$ 个，1元子集有 $C(n, 1)$ 个， $\dots\dots$ ， n 元子集有 $C(n, n)$ 个，故子集总数为

$$C(n, 0) + C(n, 1) + C(n, 2) + \dots + C(n, n) = 2^n,$$

式中的 $C(n, m)$ ，表示从 n 个元素中选取 m 个元素的方法数。

定义：1.1.6

在一个具体问题中，若所涉及的集合都是某个集合的子集，则称这个集合为**全集**，记作 E 。

- 例： $A = \{\text{张三}, \text{李四}, \dots, \text{王五}\}$ 是25级所有学生，现在在这些学生中评优我们所考虑的学生都属于集合 A ，因此我们把集合 A 作为全集
- 例： $B = \{\text{关羽}, \text{张飞}, \text{赵云}, \text{马超}, \text{黄忠}\}$ 中比赛谁武功最好只在这5个人中进行比赛，集合 B 我们看做是全集

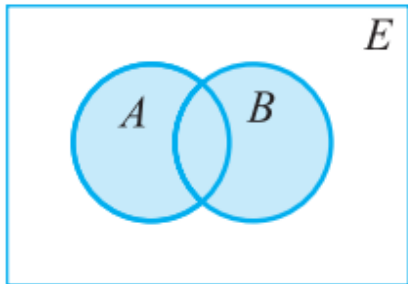
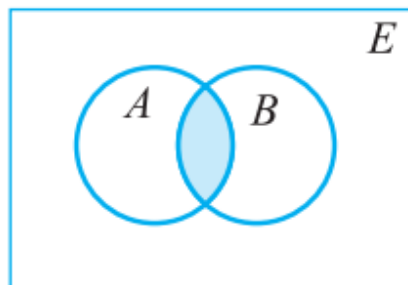
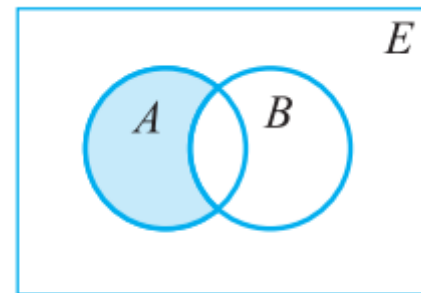
定义：1.2.1

设 A, B 为集合, A 与 B 的并集 $A \cup B$, 交集 $A \cap B$, B 对 A 的相对补集 $A - B$ 分别定义如下 ($\vee$ 和 $\wedge$ 分别表示自然语言“或”和“且”) :

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}.$$

 $A \cup B$  $A \cap B$  $A - B$

若两个集合的交集为 $\emptyset$ ，则称这两个集合是**不交**的。

两个集合的并和交运算可以分别推广到 n 个集合的**并和交**。

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \{x | x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \cdots \vee x \in A_n\},$$

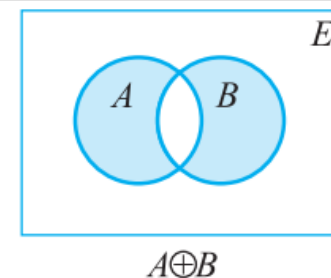
$$A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \{x | x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \cdots \wedge x \in A_n\}.$$

上述的并和交可以分别简记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$ 和 $\bigcap_{i=1}^n A_i$ 。

定义：1.2.2

设 A, B 为集合, A 与 B 的**对称差** $A \oplus B$ 定义为

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A).$$

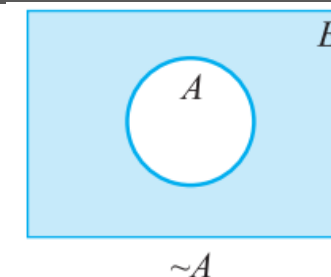


例如, 若 $A = \{a, b, c\}, B = \{b, d\}$, 则 $A \oplus B = \{a, c, d\}$.

定义：1.2.3

在给定全集 E 以后, E 的子集 A 的**绝对补集** $\sim A$ 定义为

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\}.$$



例如, 若 $E = \{a, b, c, d\}, A = \{a, b, c\}$, 则 $\sim A = \{d\}$.

► 1.3 集合运算的性质

设 E 为全集, $A, B, C \in P(E)$.

幂等律

$$A \cup A = A \quad (1.3.1)$$

$$A \cap A = A \quad (1.3.2)$$

结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (1.3.3)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad (1.3.4)$$

交换律

$$A \cup B = B \cup A \quad (1.3.5)$$

$$A \cap B = B \cap A \quad (1.3.6)$$

► 1.3 集合运算的性质

设 E 为全集, $A, B, C \in P(E)$.

分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (1.3.7)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (1.3.8)$$

同一律

$$A \cup \emptyset = A \quad (1.3.9)$$

$$A \cap E = A \quad (1.3.10)$$

零律

$$A \cup E = E \quad (1.3.11)$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset \quad (1.3.12)$$

► 1.3 集合运算的性质

设 E 为全集, $A, B, C \in P(E)$.

排中律

$$A \cup \sim A = E \quad (1.3.13)$$

矛盾律

$$A \cap \sim A = \emptyset \quad (1.3.14)$$

吸收律

$$A \cup (A \cap B) = A \quad (1.3.15)$$

$$A \cap (A \cup B) = A \quad (1.3.16)$$

► 1.3 集合运算的性质

设 E 为全集, $A, B, C \in P(E)$.

德摩根律

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C) \quad (1.3.17)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C) \quad (1.3.18)$$

$$\sim(B \cup C) = \sim B \cap \sim C \quad (1.3.19)$$

$$\sim(B \cap C) = \sim B \cup \sim C \quad (1.3.20)$$

$$\sim \emptyset = E \quad (1.3.21)$$

$$\sim E = \emptyset \quad (1.3.22)$$

双重否定律

$$\sim \sim A = A \quad (1.3.23)$$

证明式 (1.3.10), 即 $A \cap E = A$.

证明

对任意的 x , 若 $x \in A \cap E$, 则有 $x \in A$ 且 $x \in E$, 由前者知, $A \cap E \subseteq A$.

另一方面, 对任意的 x , 若 $x \in A$, 则由 $A \in P(E)$ 知, 自然有 $x \in E$.

于是 $x \in A \cap E$, 故 $A \subseteq A \cap E$ 成立.

综上, 我们有 $A \cap E = A$.

证明式 (1.3.17), 即 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证明

对任意的 x , 若 $x \in A - (B \cup C)$, 则有 $x \in A$ 且 $x \notin B \cup C$,

即 $x \in A$, $x \notin B$ 且 $x \notin C$,

故 $x \in A - B$ 且 $x \in A - C$, 即 $x \in (A - B) \cap (A - C)$,

从而有 $A - (B \cup C) \subseteq (A - B) \cap (A - C)$.

证明式 (1.3.17), 即 $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.

证明

对任意的 x , 若 $x \in (A - B) \cap (A - C)$, 则有 $x \in A - B$ 且 $x \in A - C$,

这意味着 $x \in A$ 且 $x \notin B$, $x \notin C$, 即 $x \notin B \cup C$

从而有 $x \in A - (B \cup C)$,

于是有 $(A - B) \cap (A - C) \subseteq A - (B \cup C)$.

综上, 我们证明了

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C).$$

证明式 (1.3.15), 即 $A \cup (A \cap B) = A$.

证明

$$A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B)$$

(式 (1.3.10) 同一律)

$$= A \cap (E \cup B)$$

(式 (1.3.8) 分配律)

$$= A \cap (B \cup E)$$

(式 (1.3.5) 交换律)

$$= A \cap E$$

(式 (1.3.11) 零律)

$$= A.$$

(式 (1.3.10) 同一律)

除了以上算律以外，还有一些关于集合运算性质的重要结果. 例如，

$$A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B. \quad (1.3.24)$$

$$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B. \quad (1.3.25)$$

$$A \subseteq A. \quad (1.3.26)$$

$$A - B = A \cap \sim B. \quad (1.3.27)$$

$$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset. \quad (1.3.28)$$

除了以上算律以外，还有一些关于集合运算性质的重要结果. 例如，

$$A \oplus B = B \oplus A. \quad (1.3.29)$$

$$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C). \quad (1.3.30)$$

$$A \oplus \emptyset = A. \quad (1.3.31)$$

$$A \oplus A = \emptyset. \quad (1.3.32)$$

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C. \quad (1.3.33)$$

证明式 (1.3.27), 即 $A - B = A \cap \sim B$.

证明

对任意的 x , 若 $x \in A - B$, 则有 $x \in A$ 且 $x \notin B$. 由后者知, $x \in \sim B$.

故有 $x \in A$ 且 $x \in \sim B$, 即 $x \in A \cap \sim B$, 故 $A - B \subseteq A \cap \sim B$.

反过来, 对任意的 x , 若 $x \in A \cap \sim B$, 则有 $x \in A$ 且 $x \in \sim B$.

由后者知, $x \notin B$, 即 $x \in A$ 且 $x \notin B$,

这表明 $x \in A - B$, 故 $A \cap \sim B \subseteq A - B$.

综上, 我们证明了 $A - B = A \cap \sim B$.

证明 $(A - B) \cup B = A \cup B$.

证明

由式 (1.3.27) $A - B = A \cap \sim B$, 有

$$\begin{aligned}(A - B) \cup B &= (A \cap \sim B) \cup B \\&= (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) \\&= (A \cup B) \cap E \\&= A \cup B\end{aligned}$$

即 $(A - B) \cup B = A \cup B$.

证明 $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$.

证明

先证 $A \cup B = B \Rightarrow A \subseteq B$.

对任意的 x , 若 $x \in A$, 则有 $x \in A \cup B$. 由 $A \cup B = B$, 知 $x \in B$, 故 $A \subseteq B$.

下证 $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$. 显然有 $A \cap B \subseteq A$,

反过来, 对任意的 x , 若 $x \in A$, 则由 $A \subseteq B$ 知, 也有 $x \in B$, 即 $x \in A \cap B$, 故 $A \subseteq A \cap B$, 从而有 $A \cap B = A$.

证明 $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$.

证明

接下来, 证明 $A \cap B = A \Rightarrow A - B = \emptyset$. 由式 (1.3.27) $A - B = A \cap \sim B$ 得

$$\begin{aligned} A - B &= A \cap \sim B \\ &= (A \cap B) \cap \sim B \text{ (因为 } A \cap B = A \text{)} \\ &= A \cap (B \cap \sim B) = A \cap \emptyset = \emptyset. \end{aligned}$$

最后证 $A - B = \emptyset \Rightarrow A \cup B = B$. 由前面公式 $(A - B) \cup B = A \cup B$, 可得

$$A \cup B = (A - B) \cup B = \emptyset \cup B = B.$$

化简 $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$.

解

因为 $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C$, $A \subseteq A \cup (B - C)$, 所以有

$$\begin{aligned} & ((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A) \\ &= (A \cup B) - A \\ &= B - A. \end{aligned}$$

已知 $A \oplus B = A \oplus C$, 证明 $B = C$

解

因为 $A \oplus B = A \oplus C$, 所以有 $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$.

由结合律, 得 $(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$.

于是由 $A \oplus A = \emptyset$, 得 $\emptyset \oplus B = \emptyset \oplus C$.

进而由 $\emptyset \oplus B = B$, 我们有 $B = C$, 故得证.

I 1.4 有穷集的计数

若集合 A 为有限集，如果存在一个自然数 n ，使得 A 与集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 间存在一个一一对应，则数 n 称为 A 的**基数**，记为 $|A|$ 。

特殊地，**空集**的基数定义为**0**。

设 A 和 B 为有限集，则有 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 。

设 E 为有限的全集， A 为有限集且 $A \subseteq E$ ，则有 $|\sim A| = |E| - |A|$ 。

定理： 1.4.1 (包含排斥原理)

设 S 为有穷集, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 条性质. 集合 S 中的任何元素 x 或者具有性质 P_i , 或者不具有性质 P_i , 两种情况必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, 则 S 中至少满足一条性质的元素个数为

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = & \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ & + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

定理： 1.4.1 (包含排斥原理)

设 S 为有穷集, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 条性质. 集合 S 中的任何元素 x 或者具有性质 P_i , 或者不具有性质 P_i , 两种情况必居其一. 令 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, 则 S 中不具有性质 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的元素个数为

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = & |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ & - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \end{aligned}$$

例题

求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被5和6，也不能被8整除的数的个数.

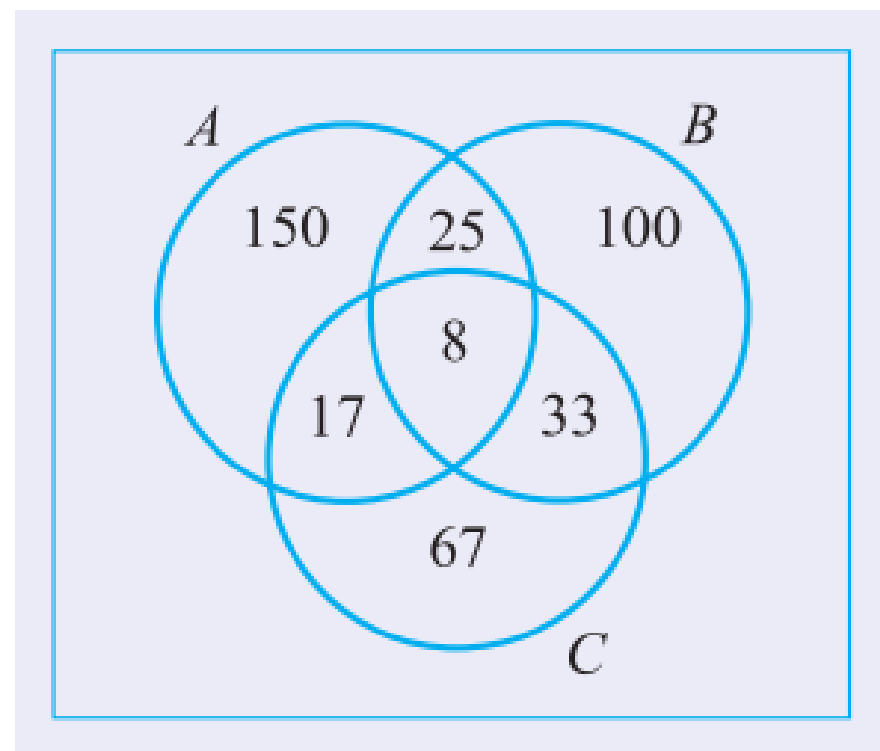
解 设

$$E = \{x | x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\},$$

$$A = \{x | x \in E \wedge x \text{可被} 5 \text{整除}\},$$

$$B = \{x | x \in E \wedge x \text{可被} 6 \text{整除}\},$$

$$C = \{x | x \in E \wedge x \text{可被} 8 \text{整除}\}.$$



例题

求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被5和6，也不能被8整除的数的个数.

$$|A| = [1000/5] = 200, |B| = [1000/6] = 166, |C| = [1000/8] = 125,$$

$$|A \cap B| = [1000/\text{lcm}(5,6)] = 33, |A \cap C| = [1000/\text{lcm}(5,8)] = 25,$$

$$|B \cap C| = [1000/\text{lcm}(6,8)] = 41,$$

$$|A \cap B \cap C| = [1000/\text{lcm}(5,6,8)] = 8$$

$$|\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$

例题

一个学校只有数学，物理，化学3门课。已知修这3门课的学生人数分别有170,130,120人；同时修数学、物理两门课的学生有45人；同时修数学、化学的有20人；同时修物理、化学的有22人；同时修三门课的学生有3人，每人至少修一门，问这个学校共有多少学生。

解 设 A 、 B 、 C 分别为修数学、物理、化学的学生集合

则 $|A| = 170$, $|B| = 130$, $|C| = 120$

$|A \cap B| = 45$, $|A \cap C| = 20$, $|B \cap C| = 22$, $|A \cap B \cap C| = 3$

$|A \cup B \cup C| = (170 + 130 + 120) - (45 + 20 + 22) + 3 = 336$

例题

错位排列的计数问题. 有 n 个人在参加晚会时寄存了自己的帽子, 可是保管人忘记放寄存号, 当每个人领取帽子时, 他只能随机选择一顶帽子交给寄存人. 问: 在 $n!$ 种领取帽子的方式中有 D_n 种方式使得每个人都没有领到自己的帽子?

证明:

$$D_n = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right].$$

设 S 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的排列的集合, P_i 是其中 i 处在排列中的第 i 位的性质, A_i 是 S 中具有性质 P_i 的排列的集合, $i = 1, 2, \dots, n$. 错位排列数 D_n 就是 S 中不具有以上任何一条性质的排列数. 不难看出

$$|S| = n!,$$

$$|A_i| = (n - 1)! \quad , i = 1, 2, \dots, n,$$

$$|A_i \cap A_j| = (n - 2)! \quad , 1 \leq i < j \leq n,$$

$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n - 3)! \quad , 1 \leq i < j < k \leq n,$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = 0! = 1.$$

故由包含排斥原理，得

$$\begin{aligned} D_n &= |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \cap \bar{A}_n| \\ &= n! - C(n, 1)(n-1)! + C(n, 2)(n-2)! - \cdots + (-1)^n C(n, n)0! \\ &= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]. \end{aligned}$$